Solución de la pregunta 1

NÚMEROS · FACTORIZACIÓN CON POTENCIAS

Si n es un número natural, ¿cuál es el valor de $\dfrac{2^{n+2}-2^n}{3\cdot 2^n}$?

A) $\dfrac{1}{3}$

B) 1

C) $\dfrac{4}{3}$

D) 4

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1 Factoriza el numerador
$2^{n+2}=2^n\cdot 2^2=4\cdot 2^n$, así que $2^{n+2}-2^n=2^n(4-1)=3\cdot 2^n$.

2 Simplifica
$$\frac{3\cdot 2^n}{3\cdot 2^n}=1.$$

3 Comprueba con n = 1
$$\frac{8-2}{6}=1\ \checkmark$$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Confunde 2^{n+2} con $2\cdot 2^n$: el numerador queda 2^n.

C) Ignora el término -2^n.

D) Ignora el -2^n y el 3 del denominador.

Idea clave. Cuando aparecen potencias con exponentes n, n + 1, n + 2..., factoriza la de menor exponente.